

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CS-503(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Pattern Recognition

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) All parts of each questions to be attempted at one place.
प्रत्येक प्रश्न के सभी भाग एक ही स्थान पर लिखें।
- iv) In case of any doubt or dispute the english version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
-
1. a) What is pattern recognition? Explain it. 7
पैटर्न रेकग्निशन क्या है? समझाइए।
- b) Differentiate learning and adaptation. 7
लर्निंग एवं अनुकूलन में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
2. a) Write a short note on Gaussian mixture model. 7
गॉसियन मिश्रण मॉडल को संक्षेप में लिखिए।
- b) How do we evaluate the performance of a classifier? 7
वर्गीकारक के प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

CS-503(B)-CBGS

PTO

3. a) What do you mean by discriminant function? 7
विविक्तकर फलन से आप क्या समझते हैं?
- b) Why use Fuzzy classes? What is the Fuzzy classification process? 7
फ़जी कक्षाये क्यो उपयोग की जाती है? फ़जी वर्गीकरण प्रक्रिया क्या हैं?
4. a) Differentiate supervised learning and unsupervised learning. 7
निरीक्षित लर्निंग एवं अनिरीक्षित लर्निंग में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- b) What is the probability of obtaining 9,10 and 11 points with 3 dice? 7
तीन पासो से नौ, दस एवं ग्यारह अंक प्राप्त करने की संभावना क्या हैं?
5. a) What do you mean by normal distribution? 7
सामान्य वितरण से आप क्या समझते हैं?
- b) Explain the concept of Hidden Markov Model (HMM). 7
हिडन मार्कोव मॉडल की संकल्पना की व्याख्या कीजिए।
6. a) Discuss mean and covariance with an example. 7
माध्य एवं सहप्रसरण को उदाहरण सहित समझाइए।
- b) What is dimension reduction? Explain. 7
आयाम न्यूनीकरण क्या हैं? समझाइए।
7. a) Write an algorithm for k-Nearest neighbour estimation. 7
के-निकटतम सहवासी आकलन के लिए एक कलन विधि लिखिए।
- b) Explain the term parzen window, density estimation in brief. 7
पार्जन विन्डो एवं घनत्व आकलन शब्दों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

[3]

8. Write short note on any three.

14

- i) Clustering
- ii) Chi-square test
- iii) Forward algorithm
- iv) Back ward algorithm
- v) Maximum likelihood estimation

किन्हीं तीन पर संक्षिप में टिप्पणी लिखिये।

- i) क्लस्टरिंग
- ii) ची स्क्वायर परीक्षण
- iii) अग्रिम कलन विधि
- iv) पश्चगामी कलन विधि
- v) अधिकतम संभाविता आकलन
